

Proyecto 4 - AST0421

Análisis Interferométrico de la emisión de HCO⁺ en el disco protoplanetario HD 163296 usando MAPS

Fecha de Entrega: 26/11/2023

ALUMNO: JORGE I. DIMTER,¹ PROFESOR: EZEQUIEL TREISTER,¹ AND
AYUDANTES: CLEMENTE RIESCO Y MARCO TRONCOSO¹

¹*Instituto de Astrofísica, Facultad de Física, Pontificia Universidad Católica de Chile*

ABSTRACT

Se detalla el análisis del disco protoplanetario HD 163296 utilizando datos del proyecto MAPS. Se llevaron a cabo 80 observaciones, utilizando seis configuraciones de antenas para observar la emisión HCO⁺. La elección de configuraciones de baseline influyó significativamente en la representación de la estructura del disco. Los datos fueron analizados utilizando CASA. La interferometría de radio reveló patrones distintos en líneas de short y long baseline debido a la interferencia de ondas. Para la ponderación de la imagen se probaron valores de robust -2.0, 0.5 y 2.0. El valor de robust utilizado (2.0) priorizó la resolución, afectando la contribución relativa de visibilidades en la imagen. Los mapas de momento 0 y velocidades proporcionaron información cuantitativa precisa, y el perfil radial visualizó la morfología del disco, destacando la casi nula presencia de material cerca del núcleo y las variaciones en la distribución hasta el límite del disco. Se concluye resaltando la importancia de la configuración del baseline y el valor de robust en la interpretación de datos de interferometría, y se sugiere una limpieza más exhaustiva de datos y la exploración de distintos valores de campo de visión para mejorar los resultados. Además, se plantea la posibilidad de un análisis más profundo de la morfología y composición química del disco al considerar todas las líneas disponibles.

1. INTRODUCCIÓN

Un disco protoplanetario es un disco giratorio de gas y polvo denso que rodea una estrella joven. Los discos protoplanetarios son una consecuencia natural de la formación de estrellas, alimentados energéticamente por la conservación del momento angular durante el colapso gravitacional (Alexander et al. (2014)). Estos discos son la manifestación observacional de las condiciones iniciales para la formación de planetas. Se pueden definir como estructuras de gas soportadas rotacionalmente (que invariablemente contienen polvo) que rodean estrellas jóvenes, normalmente anteriores a la secuencia principal (Armitage (2011)). Los discos protoplanetarios son los conductos y reservorios esenciales de material para la formación de estrellas y planetas. Sus estructuras, es decir, las variaciones espaciales de las condiciones físicas del disco reflejan las condiciones de los mecanismos subyacentes que permiten los procesos

de formación. Imágenes en alta resolución de los sólidos y gases de los discos proporcionan conocimientos fundamentales sobre sus distribuciones de masa, estados dinámicos y sus comportamientos evolutivos. Durante la última década, los rápidos avances en estas áreas han sido impulsadas en gran medida por observaciones con el Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) (Andrews (2020)). Específicamente la observación de las líneas moleculares suelen ser el mejor acercamiento para entender la formación de planetas.

Un hidrocarburo aromático policíclico (PAH, por sus siglas en inglés) es una clase de compuestos orgánicos que se compone de múltiples anillos aromáticos. Estas moléculas han sido confirmadas observacionalmente en el medio interestelar (ISM), galaxias, estrellas post-AGB y discos protoplanetarios (e.g. Allamandola et al. (1985); Meeus et al. (2000); Kennicutt et al. (2003)) y constituyen un mecanismo de emisión dominante en el rango de longitud de onda del infrarrojo medio, que

contiene hasta el 10% de la luminosidad infrarroja integrada total de las galaxias. Los PAHs generalmente trazan regiones de gas molecular frío, que son entornos óptimos para la formación de estrellas (Lange et al. (2023)).

Usualmente, para observar discos protoplanetarios, se utiliza interferometría. La interferometría se basa en varios principios fundamentales que rigen su funcionamiento. Entre ellos se encuentra el principio de interferencia de ondas, donde dos o más ondas coherentes (ondas con una relación de fase constante) se combinan. El patrón resultante de interferencia depende de la fase relativa de las ondas, dando lugar a interferencia constructiva o destructiva. La coherencia es otro principio crucial, ya que las ondas de diferentes fuentes o trayectorias deben ser coherentes, es decir, tener una relación de fase constante, para permitir una interferencia significativa. La superposición de ondas de diferentes fuentes o trayectorias también es fundamental, ya que las amplitudes de estas ondas se suman y el patrón resultante de intensidad depende de la relación de fase entre ellas.

La longitud de la línea de base (baseline), que es la separación entre los elementos observadores en una matriz interferométrica, es esencial, ya que a mayor longitud de la baseline (distancia entre telescopios) se logra una mayor resolución espacial. Además, la relación de transformada de Fourier entre un objeto en el dominio espacial y su correspondiente función de visibilidad en el dominio de frecuencia es explotada por la interferometría. Estos principios sientan las bases para la aplicación exitosa de la interferometría, permitiendo lograr una alta resolución espacial y extraer información detallada sobre objetos que pueden ser pequeños o distantes Bunch & Helleman (2004). La ventaja de esta técnica es que puede producir imágenes con la resolución angular de un telescopio enorme con una apertura igual a la baseline, entre los telescopios que compongan el sistema. El inconveniente principal es que no recoge tanta luz como el espejo completo del instrumento. Por lo tanto, es principalmente útil para la resolución fina de objetos astronómicos más luminosos. Otro inconveniente es que el tamaño angular máximo de una fuente de emisión detectable está limitado por la distancia mínima entre los detectores en la matriz del colector.

2. DESCRIPCIÓN DE DATOS

El disco observado corresponde a HD 163296, que rodea a la estrella del mismo nombre. HD 163296 cor-

responde a una estrella aislada de tipo Herbig Ae, las cuales son estrellas PMS. Éstas estrellas se encuentran rodeadas de capas de polvo y gas, y suelen estar acompañadas de discos circunestelares (Mannings & Sargent (2000)). La estrella central es de tipo espectral A1Ve, tiene una masa de $\sim 2.5 M_{\odot}$, una luminosidad estelar de $\sim 38 L_{\odot}$ y se encuentra a una distancia de 101 pc (Lindegren et al. (2018)).

HD 163296 es uno de los sistemas estrella-disco Herbig Ae más estudiados a longitudes de onda milimétricas debido a su relativa proximidad y disco masivo. El disco de HD 163296 presenta múltiples características que sugieren la presencia de planetas y la formación continua de planetas, incluyendo anillos de polvo, asimetrías azimutales, desviaciones de velocidades keplerianas debido a variaciones de presión de gas, "curvas" en la emisión de CO y flujos meridianos. Observaciones en luz dispersa en longitudes de onda ópticas e infrarrojas también revelan una subestructura radial sustancial. HD 163296 ha sido observada en CO y otros trazadores moleculares a longitudes de onda milimétricas en diversos proyectos con telescopios de un solo plato, SMA y ALMA. Su popularidad en estudios previos se explica por sus brillantes líneas moleculares, no solo en isotopólogos de CO, sino también en HCN, HCO⁺, especies deuturadas y orgánicos más grandes. El disco de HD 163296 tiene relativamente pocas líneas en longitudes de onda infrarrojas, pero se han detectado H₂O y OH, revelando una atmósfera de disco que no está completamente seca (Öberg et al. (2021)).

Como fue mencionado en la Sección 1, se trabajó con datos del programa Molecules with ALMA at Planet-forming Scales (MAPS), un programa ALMA Large. El programa fue diseñado para ampliar nuestra comprensión de la química de la formación de planetas al explorar las estructuras químicas del disco hasta escalas de 10 unidades astronómicas. El programa MAPS se centra en cinco discos; *IM Lup*, *GM Aur*, *AS 209*, *HD 163296* y *WC 480*, en los cuales se detectan subestructuras de polvo y parece estar en marcha la formación de planetas. Se observaron estos discos en cuatro configuraciones espectrales que cubren aproximadamente ~ 50 líneas de 20 especies diferentes. Estas observaciones proporcionan restricciones sobre una variedad de propiedades del disco relacionadas con la formación de planetas, incluyendo la relación entre las subestructuras de polvo y químicas, las relaciones C/N/O/S y la metalicidad (O/H y C/H), los reservorios orgánicos a lo largo de los discos, la fotoquímica del disco y la fraccionamiento de deuterio, las densidades superficiales

de polvo y gas del disco, las estructuras de temperatura radial y vertical, y la cinemática tridimensional (Öberg et al. (2021)).

MAPS se llevó a cabo entre octubre de 2018 y septiembre de 2019 (con algunas ejecuciones restantes programadas para 2021). Las ejecuciones de líneas de base cortas se observaron entre octubre de 2018 y abril de 2019, mientras que todas las ejecuciones de líneas de base largas se realizaron en agosto y septiembre de 2019. En total, se llevaron a cabo 80 ejecuciones, la mayoría de las cuales consistieron en aproximadamente 45 minutos en el objetivo y de 20 a 45 minutos de calibración, con tiempos de calibración más largos requeridos para las observaciones de líneas de base más largas. Los datos fueron calibrados usando distintas versiones de CASA (ver Sección 3). Se trabajó específicamente con la línea de emisión HCO⁺ usando 6 configuraciones distintas de antenas o ventanas espectrales (SPW por sus siglas en inglés).

3. COMMON ASTRONOMY SOFTWARE APPLICATIONS (CASA)

CASA es el software principal de procesamiento de datos para el Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) y el Karl G. Jansky Very Large Array (VLA), y se utiliza con frecuencia también en otros radiotelescopios. El software CASA puede manejar datos de telescopios de un solo plato, síntesis de apertura e interferometría de línea de base muy larga (VLBI, por sus siglas en inglés). Una de sus funcionalidades fundamentales es respaldar las tuberías de calibración e imagen para ALMA, VLA, VLA Sky Survey y el telescopio Nobeyama de 45 m (Team et al. (2022)).

4. ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS

En la Figura 1 a continuación se muestran las distintas configuraciones para las posiciones de las antenas. Los datos utilizados son los correspondientes a las 6 SPW mostradas.

Se observa que la primera observación corresponde a short baseline y las otras a long baseline.

Una razón por la cual las observaciones short baseline podrían mostrar una amplitud más prominente para una línea de emisión débil, como es el caso de HCO⁺, en comparación con las long baseline es la sensibilidad de las líneas de short baseline a escalas angulares más grandes en la estructura de la fuente. Las short baseline son sensibles a estructuras más extensas, capturando una fracción mayor del flujo total emitido por la fuente. Si la emisión se distribuye sobre un área más grande en el cielo, las líneas de short baseline, sensibles a estructuras más amplias, detectarán una proporción mayor

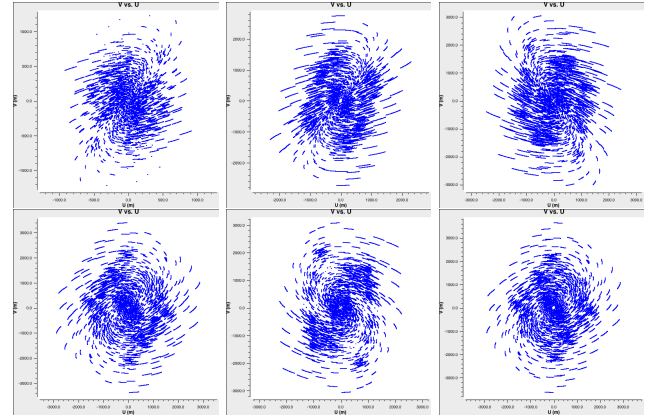


Figure 1. Plano U-V para cada SPW. Arriba de izquierda a derecha SPW: 0, 1 y 2. Abajo de izquierda a derecha SPW: 3, 4 y 5.

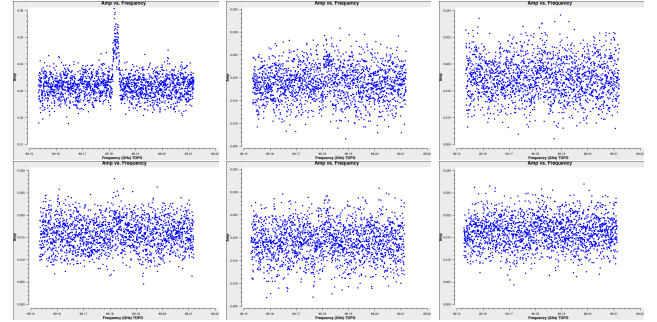


Figure 2. Gráfico de Amplitud versus Frecuencia para cada SPW. Arriba de izquierda a derecha SPW: 0, 1 y 2. Abajo de izquierda a derecha SPW: 3, 4 y 5.

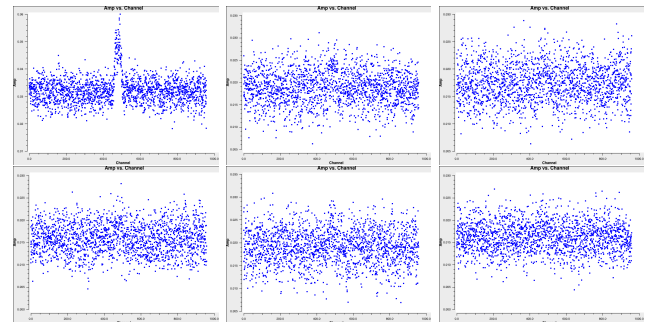


Figure 3. Gráfico de Amplitud versus Canal para cada SPW. Arriba de izquierda a derecha SPW: 0, 1 y 2. Abajo de izquierda a derecha SPW: 3, 4 y 5.

del flujo total, lo que resultará en una amplitud más prominente en el espectro observado. La configuración específica de la array interferométrico y la función de visibilidad son dependientes de la longitud del baseline por lo que desempeñan un papel crucial en esta dinámica.

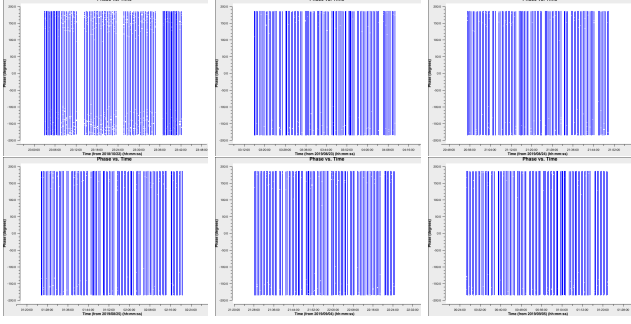


Figure 4. Grafico de fase versus tiempo para cada SPW. Arriba de izquierda a derecha SPW: 0, 1 y 2. Abajo de izquierda a derecha SPW: 3, 4 y 5.

Comparando la Figura 1 con las Figuras 2 y 3 se observa que la línea mas prominente se obtiene para la SPW0 de tipo short baseline. Luego para la SPW1, que es la de baseline mas pequeña dentro de las long baseline, se puede observar un pequeño grupo de puntos agrupados sobre la zona de valor medio de amplitud en la frecuencia y canales correspondientes a la línea de emisión.

Los patrones distintivos observados en las short y long baseline pueden entenderse a través de los principios de la interferencia de ondas. Cuando dos ondas se superponen, sus amplitudes se combinan, dando lugar a la interferencia constructiva, donde las amplitudes se refuerzan entre sí, o a la interferencia destructiva, donde se atenúan (Bunch & Hellemans (2004)). Para las líneas de base cortas, caracterizadas por una menor resolución espacial y sensibilidad a estructuras a mayor escala, emerge un patrón de interferencia bien definido en la representación fase-tiempo. Este patrón sugiere una combinación coherente de señales recibidas por antenas cercanas entre sí. Por el contrario, las líneas de base largas, con una mayor resolución espacial y sensibilidad a estructuras a menor escala, exhiben un patrón de interferencia difuso o incluso algunos carecen completamente de uno. Las ondas con fase relativa constante se consideran coherentes, y el grado de coherencia, cuantificado por la visibilidad de interferencia, afecta los patrones observados. Esta coherencia, o similitud estadística, refleja el comportamiento de los campos electromagnéticos en diferentes puntos del espacio o el tiempo. Por lo tanto, la intrincada interacción entre la interferencia de ondas, la resolución espacial y la coherencia subyace en los patrones matizados observados en las líneas de base cortas y largas en la interferometría de radio.

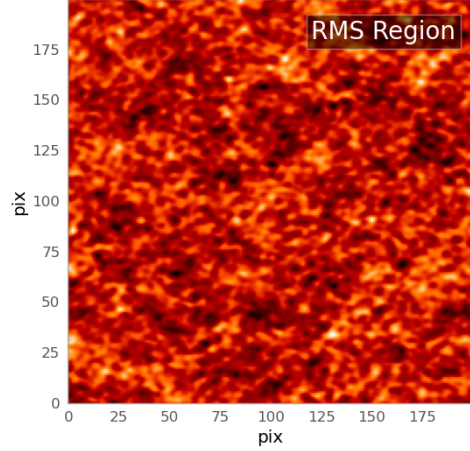


Figure 5. Región arbitraria utilizada para obtener el RMS. Tiene una dimensión de 200x200. La Figura muestra la imagen colapsada para las 6 SPW distintas.

En la Figura 5 se muestra la zona elegida para obtener el RMS para los canales. La formula para calcular el RMS corresponde a

$$\text{RMS} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i^2} \quad (1)$$

Donde N corresponde al número de datos y x_i el valor de flujo por pixel dentro del área mostrada en la Figura 5. Se obtuvo un valor de RMS dado por ~ 0.0046 .

Los resultados se reflejaron en beams finales con dimensiones angulares distintas: 0.7602×0.6422 , 0.9249×0.7018 y 0.4697×0.3447 , para los valores de robust de -2.0, 0.5 y 2.0, respectivamente. Estos valores representan las resoluciones angulares alcanzadas en las imágenes resultantes para cada configuración de robust. En términos generales, un beam más pequeño indica una mayor resolución angular, lo que implica la capacidad de discernir detalles más finos en la estructura del disco protoplanetario. La variación en las dimensiones del beam final entre las configuraciones de robust resalta cómo diferentes ajustes pueden influir en la resolución y la sensibilidad de las imágenes obtenidas a través de la interferometría.

En el contexto de la interferometría, el término "robust" se refiere al parámetro de ponderación (weighting) utilizado durante la reconstrucción de la imagen a partir de las visibilidades medidas. La ponderación se realiza para optimizar la relación señal-ruido y mejorar la calidad de la imagen. La ponderación robusta utilizada con CASA es una forma de ponderación de visibili-

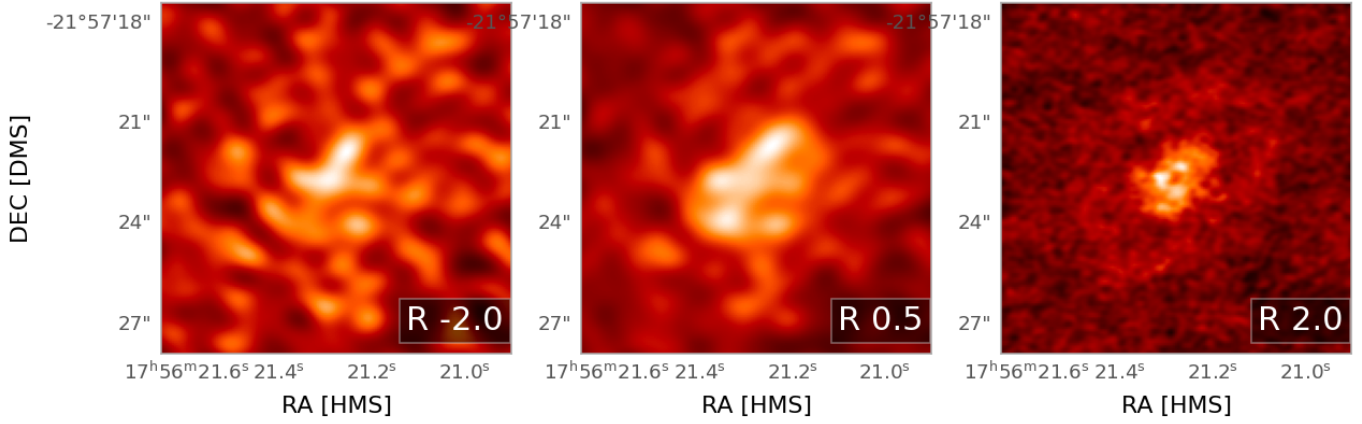


Figure 6. Imagen obtenida para HD 163296 considerando limpieza con valores de robust; -2.0, 0.5 y 2.0. El valor del parámetro de cada imagen se indica en la parte inferior derecha de cada imagen.

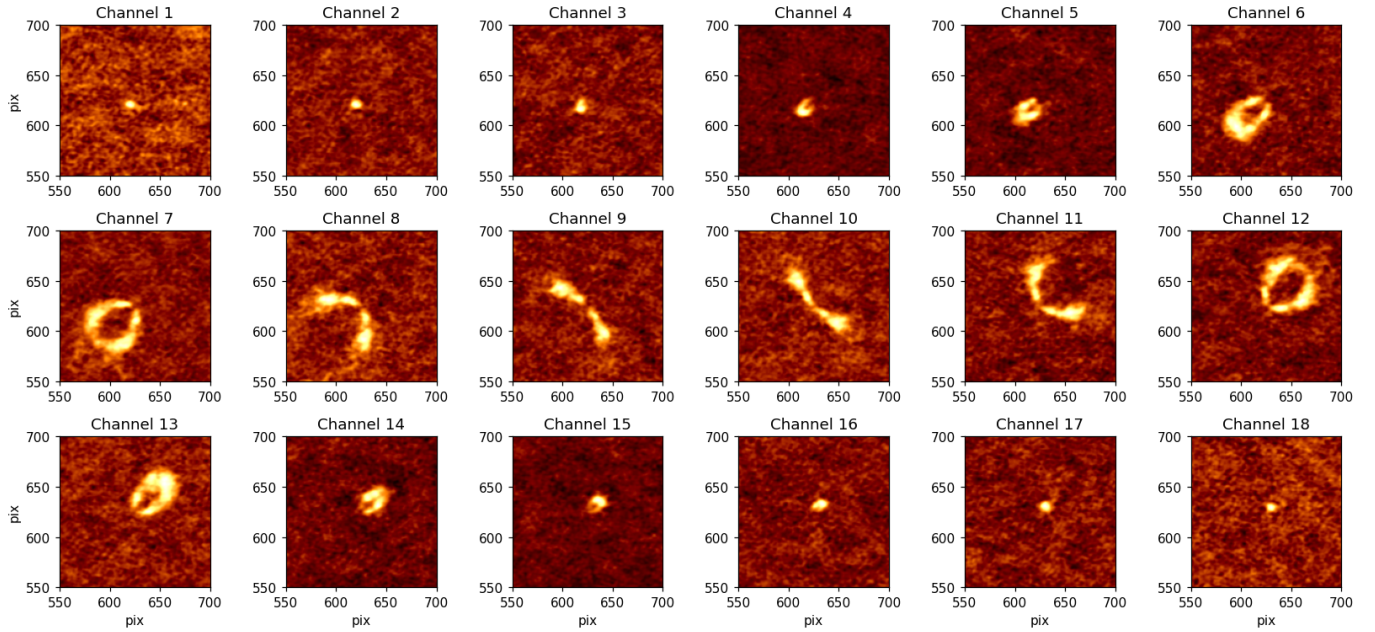


Figure 7. Mapas de emisión para cada canal con señal. Se muestran las unidades en pixeles del cubo de datos original de 1250x1250.

dad que varía suavemente desde la ponderación natural hasta la ponderación uniforme en función de un único parámetro real, la robustez. Los valores intermedios de la robustez pueden generar imágenes con características de ruido térmico moderadamente mejoradas en comparación con la ponderación uniforme, con muy poco costo en resolución. Alternativamente, se puede producir una imagen con casi la misma sensibilidad que el mapa ponderado naturalmente, y con una resolución intermedia entre la ponderación uniforme y natural. Esta última ponderación a menudo produce lóbulos laterales extremadamente bajos y una coincidencia particularmente buena entre el dirty beam y su Gaussiana ajustada, lo que la convierte en una excelente elección

para la imagen de emisión extendida tenue.

Cuando se ajusta el parámetro "robust", se está modificando la función de ponderación de Briggs, que a su vez afecta la contribución relativa de las diferentes visibilidades en la formación de la imagen. Dentro de los casos a considerar al momento de entender en como el cambio del valor de robust influye en el resultado tenemos; la sensibilidad al ruido. Los valores mas bajos de robust, como sería el caso de -2.0, tienden a dar más peso a las visibilidades de baja SNR. Por lo que la imagen será mas sensible a estructuras extendidas o de características débiles. En contraparte puede aumentar la presencia de ruido. Por su parte los valores de robust

mas altos, como es el caso de 2.0, dan mas peso a la visibilidades de alta SNR. Esto mejora la detección de fuentes puntuales y detalles estrcuturales, perdiendo información relevante de las estructuras mas débiles.

Otro aspecto con el cual el robust puede afectar en los resultados es la resolución angular. Este punto se relaciona en gran parte con el anterior, teniendo que valores menores de robust proporcionan mejor resolución para estructuras extendidas, al contrario, valores de robust mas altos mejoran la resolución en detalles pequeños. Por lo planteado anteriormente, se suelen utilizar valores intermedios como es el caso de robust 0.5, que busca un equilibrio entre resolución y sensibilidad. Para casos mas delicados, la elección de robust puede afectar los requisitos de calibración. En ciertos casos, un valor específico de "robust" puede ayudar a mitigar problemas de calibración, como la presencia de fuentes contaminantes cercanas. Se decidió trabajar con la imagen con la mejor resolución, que vino dada por el valor de robust 2.0 como se evidencia en la Figura 6.

Observando en mapa de momento 0 en la Figura 8, podemos ver que la estructura muestra una estructura curiosa. Como se menciona en Law et al. (2021), aunque los mapas de momentos cero sin recortar (unclipped) son cuantitativamente correctos, a veces pueden resultar visualmente engañosos debido a las similitudes entre artefactos en forma de arco y las subestructuras reales.

Se generaron los perfiles radiales usando la función *radial_profile* del paquete de Python *GoFish* (Teague (2019)). Para caracterizar las estrcuturas del disco se adoptó la nomenclatura de subestructuras quimicas similar a la nomenclatura de subestructuras de polvo anular propuesta por (Huang et al. (2018)). Cada subestructura se etiqueta con su ubicación radial redondeada al número entero más cercano en unidades astronómicas y va precedida por "B" (para "brillante") o "D" (para "oscuro") dependiendo de si la emisión representa un máximo local o un mínimo, respectivamente. Estas características también se conocen frecuentemente como "anillos" o "brechas", respectivamente (e.g Öberg et al. (2015); Bergin et al. (2016)). En la Figura 9 podemos ver que la única región que no se puede ver claramente corresponde a B101, la cual representa un peak de muy baja intensidad.

De manera visual podemos confirmar que el perfil radial mostrado en la Figura 9 representa de buena manera el disco. Se observa como cercano al núcleo la casi nula presencia de material, la cual aumenta hasta

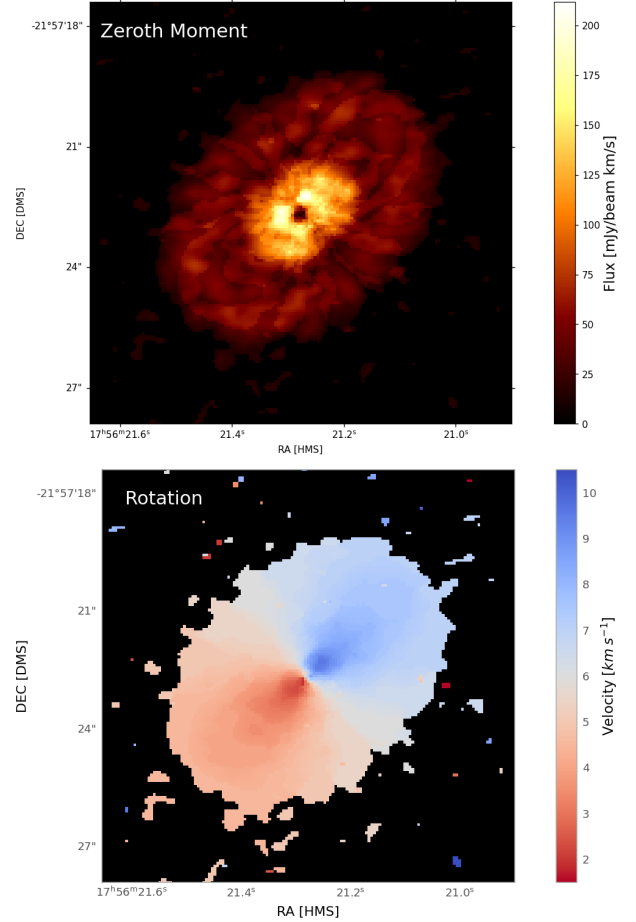


Figure 8. Mapas de momento 0 (arriba) y 1 (abajo) para HD 163296

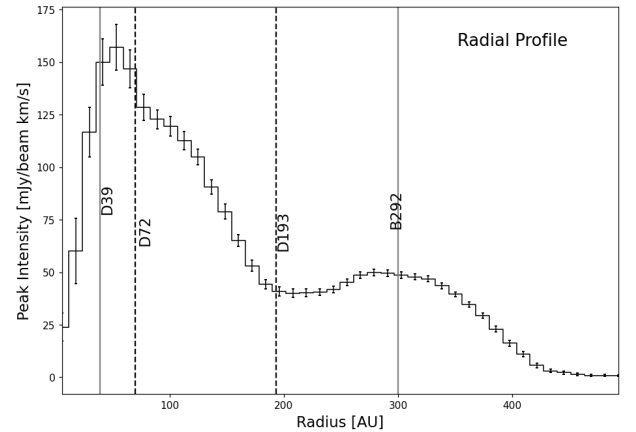


Figure 9. Perfil de-proyectado de la línea.

aproximadamente las 50 AU para luego caer de manera sostenida hasta las 72 AU. Como se mencionó anteriormente, a pesar de que la región B101 no se observa claramente, podemos observar que la caída sostenida cambia a un decaimiento mas suave justo en la zona donde se

encuentra B101. Se alcanza un mínimo local a las 192 AU y un ligero aumento que alcanza posteriormente un máximo a las 292 AU que marca el final del disco.

5. CONCLUSIONES

Se presentó el análisis del disco protoplanetario HD 163296 usando datos de MAPS. El proyecto MAPS, llevado a cabo entre octubre de 2018 y septiembre de 2019, realizó un total de 80 ejecuciones, con líneas de base cortas observadas de octubre de 2018 a abril de 2019, y líneas de base largas en agosto y septiembre de 2019. La mayoría de las ejecuciones tuvieron una duración de aproximadamente 45 minutos en el objetivo y de 20 a 45 minutos de calibración. La calibración se realizó utilizando diferentes versiones del software CASA, esencial para el procesamiento de datos de radiotelescopios como ALMA y VLA. En particular, se trabajó con la línea de emisión HCO⁺ utilizando seis configuraciones distintas de antenas o ventanas espectrales.

Se mostraron las distintas configuraciones de antenas, donde 1 de las 6 totales resultó ser short baseline. La distinción en la amplitud de la línea de emisión, especialmente evidente entre observaciones de short baseline y long baseline, encuentra su explicación en la sensibilidad de las líneas de short baseline a escalas angulares más extensas en la estructura de la fuente. Las configuraciones de short baseline, al ser sensibles a estructuras más amplias en el cielo, capturan una fracción mayor del flujo total emitido por la fuente. Esta capacidad de detectar emisiones distribuidas sobre un área más grande resulta en una amplitud más prominente en el espectro observado. Es crucial reconocer la influencia de la configuración específica de la array interferométrico y la función de visibilidad, las cuales dependen de la longitud del baseline. Al comparar las representaciones gráficas, como las Figuras 1, 2, y 3, se destaca la notable prominencia de la línea de emisión en SPW0 de tipo short baseline, seguido por la presencia de un grupo de puntos agrupados en SPW1, que representa la menor de las long baseline. Estas observaciones resaltan la importancia de la elección de la configuración del baseline en la interpretación de los datos de interferometría y la comprensión de las características estructurales de las fuentes estudiadas.

Los patrones observados en las líneas de base cortas y largas en la interferometría de radio se explican mediante los principios de la interferencia de ondas. La interferencia constructiva y destructiva, influenciada por la resolución espacial y la coherencia, revela patrones bien definidos en líneas de base cortas, indicando una

combinación coherente de señales. En cambio, las líneas de base largas, al tener mayor resolución y sensibilidad a estructuras más pequeñas, exhiben patrones de interferencia difusa. La coherencia entre las ondas, cuantificada por la visibilidad de interferencia, juega un papel crucial en la formación de estos patrones, destacando la compleja interacción entre la interferencia de ondas, la resolución espacial y la coherencia en la interferometría de radio.

El valor de robust utilizado para realizar el informe fue de 2.0, ya que entregó la mejor resolución, a pesar de que pueda perder información de estructuras mas grande. Ajustar la robustez impactó la contribución relativa de visibilidades en la imagen. Valores bajos, como -2.0, mejoraron la sensibilidad a estructuras débiles pero aumentaron el ruido. Valores altos, como 2.0, captaron de buena manera los detalles pero perdían estructuras débiles. A pesar de que un valor intermedio, como 0.5, equilibra resolución y sensibilidad. Se decidió priorizar la resolución. Se obtuvieron valores beam final de 0.7602 x 0.6422, 0.9249 x 0.7018 y 0.4697 x 0.3447, para los valores de robust de -2.0, 0.5 y 2.0, respectivamente. Esto último reafirma las distintas características correspondientes a un valor de robust.

Para el mapa de momento 0 se obtuvo una estructura que a pesar de ser visualmente engañoso, cuantitativamente es correcta al momento de identificar subestructuras del disco. Por su parte el mapa de velocidades muestra velocidades similares a las encontradas en la literatura.

Finalmente para el perfil radial, en términos visuales, la Figura 9 refleja de manera precisa la morfología del disco. La zona cercana al núcleo exhibe una presencia casi nula de material, que aumenta gradualmente hasta aproximadamente las 50 AU para luego experimentar un descenso constante hasta las 72 AU. A pesar de la falta de claridad en la región B101, se aprecia que el descenso sostenido se transforma en una disminución más suave justo en la ubicación de B101. Se identifica un mínimo local a las 192 AU, seguido por un ligero aumento que culmina en un máximo a las 292 AU, marcando así el límite del disco. Este análisis visual respalda de manera concluyente la estructura del disco y las variaciones en la distribución del material. Es importante destacar que HD 163296 tiene la mayor cantidad de estructuras únicas entre los discos de MAPS y muestra morfología de emisiones de múltiples anillos bien definidas en la gran mayoría de las líneas (Law et al. (2021)).

Para mejorar los resultados se recomienda realizar una limpieza de los datos de manera mas exhaustiva. Para lograr identificar la región faltante en la proyección del perfil radial, se recomendaría probar distintos valores de campo de visión, el cual se relaciona con como se binnean los datos. Se puede llevar a cabo un análisis mas profundo sobre la morfología y composición química del disco protoplanetario al trabajar con todas las líneas disponibles.

REFERENCES

- Alexander, R., Pascucci, I., Andrews, S., Armitage, P., & Cieza, L. 2014, in *Protostars and Planets VI*, ed. H. Beuther, R. S. Klessen, C. P. Dullemond, & T. Henning, 475–496, doi: [10.2458/azu_uapress.9780816531240-ch021](https://doi.org/10.2458/azu_uapress.9780816531240-ch021)
- Allamandola, L. J., Tielens, A. G. G. M., & Barker, J. R. 1985, *ApJL*, 290, L25, doi: [10.1086/184435](https://doi.org/10.1086/184435)
- Andrews, S. M. 2020, *ARA&A*, 58, 483, doi: [10.1146/annurev-astro-031220-010302](https://doi.org/10.1146/annurev-astro-031220-010302)
- Armitage, P. J. 2011, *Annual Review of Astronomy and Astrophysics*, 49, 195–236, doi: [10.1146/annurev-astro-081710-102521](https://doi.org/10.1146/annurev-astro-081710-102521)
- Bergin, E. A., Du, F., Cleeves, L. I., et al. 2016, *The Astrophysical Journal*, 831, 101, doi: [10.3847/0004-637X/831/1/101](https://doi.org/10.3847/0004-637X/831/1/101)
- Bunch, B., & Hellemans, A. 2004, *The History of Science and Technology: A Browser’s Guide to the Great Discoveries, Inventions, and the People who Made Them, from the Dawn of Time to Today*, Online access: Gale (Houghton Mifflin). <https://books.google.cl/books?id=MIQ7NK9dw7IC>
- Huang, J., Andrews, S. M., Dullemond, C. P., et al. 2018, *The Astrophysical Journal Letters*, 869, L42, doi: [10.3847/2041-8213/aaf740](https://doi.org/10.3847/2041-8213/aaf740)
- Kennicutt, Robert C., J., Armus, L., Bendo, G., et al. 2003, *PASP*, 115, 928, doi: [10.1086/376941](https://doi.org/10.1086/376941)
- Lange, K., Dominik, C., & Tielens, A. G. G. M. 2023, arXiv e-prints, arXiv:2311.12794. <https://arxiv.org/abs/2311.12794>
- Law, C. J., Loomis, R. A., Teague, R., et al. 2021, *The Astrophysical Journal Supplement Series*, 257, 3, doi: [10.3847/1538-4365/ac1434](https://doi.org/10.3847/1538-4365/ac1434)
- Lindegren, L., Hernández, J., Bombrun, A., et al. 2018, *Astronomy and Astrophysics*, 616, A2, doi: [10.1051/0004-6361/201832727](https://doi.org/10.1051/0004-6361/201832727)
- Mannings, V., & Sargent, A. I. 2000, *The Astrophysical Journal*, 529, 391, doi: [10.1086/308253](https://doi.org/10.1086/308253)
- Meeus, G., Waters, L., Bouwman, J., et al. 2000, *Astronomy and Astrophysics*, 365, doi: [10.1051/0004-6361:20000144](https://doi.org/10.1051/0004-6361:20000144)
- Teague, R. 2019, *Journal of Open Source Software*, 4, 1632, doi: [10.21105/joss.01632](https://doi.org/10.21105/joss.01632)
- Team, T. C., Bean, B., Bhatnagar, S., et al. 2022, *Publications of the Astronomical Society of the Pacific*, 134, 114501, doi: [10.1088/1538-3873/ac9642](https://doi.org/10.1088/1538-3873/ac9642)
- Öberg, K. I., Guzmán, V. V., Furuya, K., et al. 2015, *Nature*, 520, 198–201, doi: [10.1038/nature14276](https://doi.org/10.1038/nature14276)
- Öberg, K. I., Guzmán, V. V., Walsh, C., et al. 2021, *The Astrophysical Journal Supplement Series*, 257, 1, doi: [10.3847/1538-4365/ac1432](https://doi.org/10.3847/1538-4365/ac1432)

proyecto4

November 26, 2023

```
[9]: import astropy.io.fits as pyfits
import numpy as np
import matplotlib
import matplotlib.pyplot as plt
from os import path

from astropy.wcs import WCS

from astropy.utils import data
from astropy import constants as const
from astropy import units as u

import matplotlib.gridspec as gridspec
```

```
[10]: import gofish
```

```
[11]: filename0 = 'tclean0.fits'
hdu0 = pyfits.open(filename0)

head0 = hdu0[0].header
data0= hdu0[0].data
wcs_tclean = WCS(hdu0[0].header)
```

```
[127]: datos_plot = data0[3:21,:,:]
```

```
[128]: np.shape(datos_plot)
```

```
[128]: (18, 1250, 1250)
```

```
[166]: from matplotlib.colors import LogNorm,AsinhNorm
data_cube = datos_plot

num_rows = 3
num_cols = 6

fig, axs = plt.subplots(num_rows, num_cols, figsize=(15, 7),dpi=110)

axs = axs.flatten()
```

```

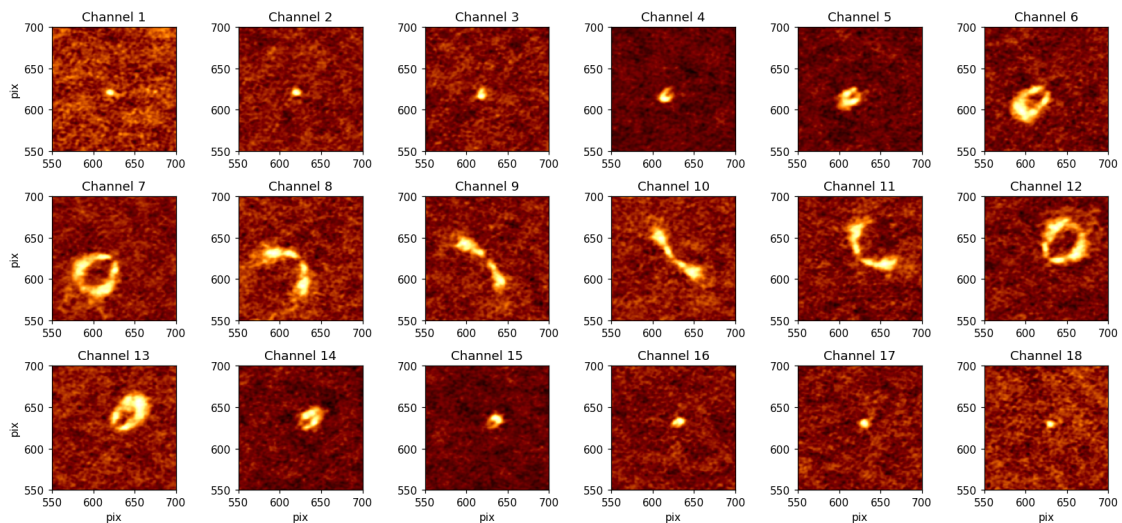
for i in range(min(len(axes), data_cube.shape[0])):
    axes[i].imshow(data_cube[i, :, :], cmap='afmhot')
    axes[i].set_title(f'Channel {i + 1}')
    axes[i].set_xlim(550, 700)
    axes[i].set_ylim(550, 700)

# Set specific y-axis labels for subplots with indices 0, 6, and 12
for i in [0, 6, 12]:
    axes[i].set_ylabel('pix')

# Set x-axis labels only for the last row
for i in range(num_cols):
    axes[(num_rows - 1) * num_cols + i].set_xlabel('pix')

plt.tight_layout()
plt.show()

```



0.1 Primero comparamos todos los robust

```

[12]: hdu_20 = pyfits.open('tclean_20.fits')
      hdu05 = pyfits.open('tclean05.fits')

      head_20 = hdu_20[0].header
      head_05 = hdu05[0].header

      data_20= hdu_20[0].data
      data05= hdu05[0].data

```

```
wcs_20 = WCS(hdu_20[0].header)
wcs05 = WCS(hdu05[0].header)
```

```
[16]: filename = 'rob20mom0.fits'
      hdu = pyfits.open(filename)

      head = hdu[0].header
      data= hdu[0].data
      wcs_mom0 = WCS(hdu[0].header)

      filename1 = 'rob20mom1.fits'

      hdu1 = pyfits.open(filename1)
      #head = hdu[0].header
      wcs_mom1 = WCS(hdu1[0].header)

      data1 = hdu1[0].data
```

```
[17]: sum_20 = np.sum(data_20,axis=0)
      sum05 =np.sum(data05,axis=0)
      sum20 = np.sum(data0,axis=0)
```

```
[113]: np.shape(data0)
```

```
[113]: (30, 1250, 1250)
```

```
[18]: # Create a figure and grid with two subplots
      fig = plt.figure(figsize=(20, 8), dpi=110)
      gs = gridspec.GridSpec(1, 3, width_ratios=[1, 1,1])

      # Create the first subplot
      ax1 = plt.subplot(gs[0, 0])
      im1 = ax1.imshow(sum_20,origin='lower')
      plt.xlim(550,700)
      plt.ylim(550,700)
      plt.grid(False)

      # Create the second subplot
      ax2 = plt.subplot(gs[0, 1])
      im2 = ax2.imshow(sum05,origin='lower')
      plt.xlim(550,700)
      plt.ylim(550,700)
      plt.grid(False)

      ax3 = plt.subplot(gs[0, 2])
```

```

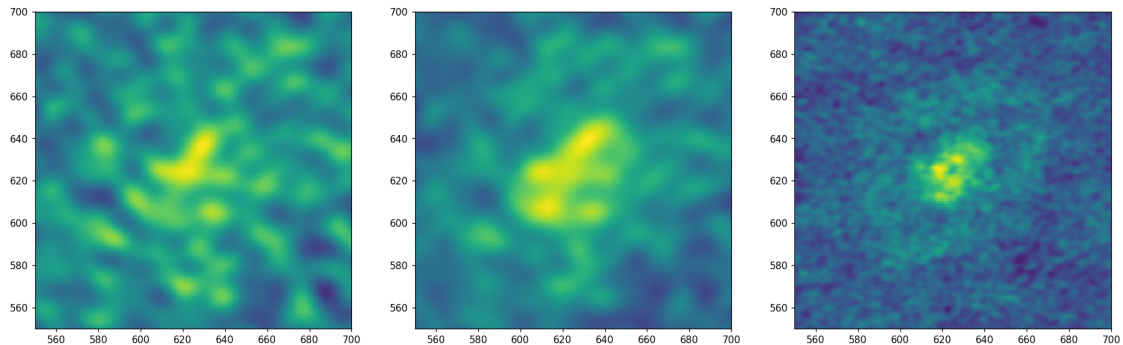
im3 = ax3.imshow(sum20,origin='lower')
plt.xlim(550,700)
plt.ylim(550,700)
plt.grid(False)

```

```

# Show the plot
plt.show()

```



```

[22]: #header = wcs_mom1 #fits.getheader('rob20mom0.fits') # Replace with the actual_
      ↪ path to your FITS file
      wcs =wcs_mom1# WCS(header)

      fig = plt.figure(figsize=(13, 5), dpi=110)
      gs = gridspec.GridSpec(1, 3, width_ratios=[1, 1, 1])

      ax0 = plt.subplot(gs[0], projection=wcs)
      im0 = ax0.imshow(sum_20, origin='lower') # Use the modified colormap
      ax0.set_xlim(550, 700)
      ax0.set_ylim(550, 700)
      ax0.grid(False)
      ax0.coords['ra'].set_xlabel('RA [HMS]')
      ax0.coords['dec'].set_xlabel('DEC [DMS]')
      ax0.text(655,560, 'R -2.0',c='white',fontSize=20,bbox=dict(facecolor='black',
      ↪ alpha=0.5))

      ax1 = plt.subplot(gs[1], projection=wcs)
      im1 = ax1.imshow(sum05, origin='lower')
      ax1.set_xlim(550, 700)
      ax1.set_ylim(550, 700)
      ax1.set_ylabel(' ')
      ax1.grid(False)

```



```

ax1.coords['ra'].set_xlabel('RA [HMS]')
ax1.text(660,560, 'R 0.5',c='white',fontsize=20,bbox=dict(facecolor='black',
↳alpha=0.5))

#ax1.coords['dec'].set_xlabel('DEC [DMS]')

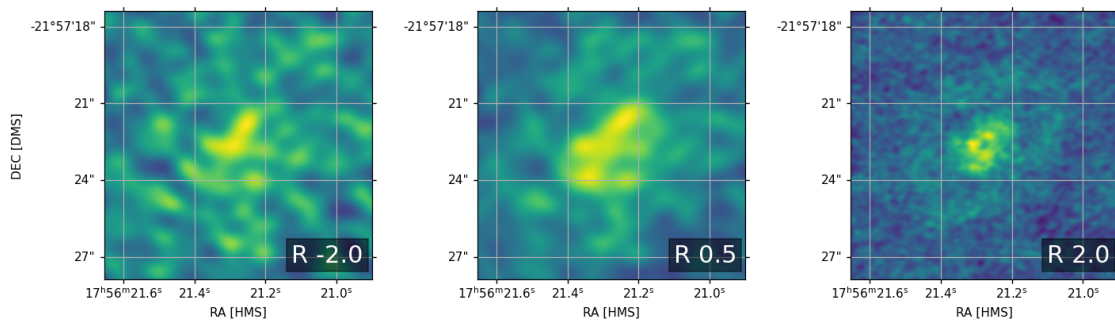
ax2 = plt.subplot(gs[2], projection=wcs)
im2 = ax2.imshow(sum20, origin='lower')
ax2.set_xlim(550, 700)
ax2.set_ylim(550, 700)
ax2.set_ylabel(' ')
ax2.set_xticklabels([])
ax2.grid(False)
ax2.coords['ra'].set_xlabel('RA [HMS]')
ax2.text(660,560, 'R 2.0',c='white',fontsize=20,bbox=dict(facecolor='black',
↳alpha=0.5))

#ax2.coords['dec'].set_xlabel('DEC [DMS]')

plt.tight_layout()

plt.show()

```



```

[23]: #whiteimage = np.

sum_along_spectral = np.sum(data0, axis=0)

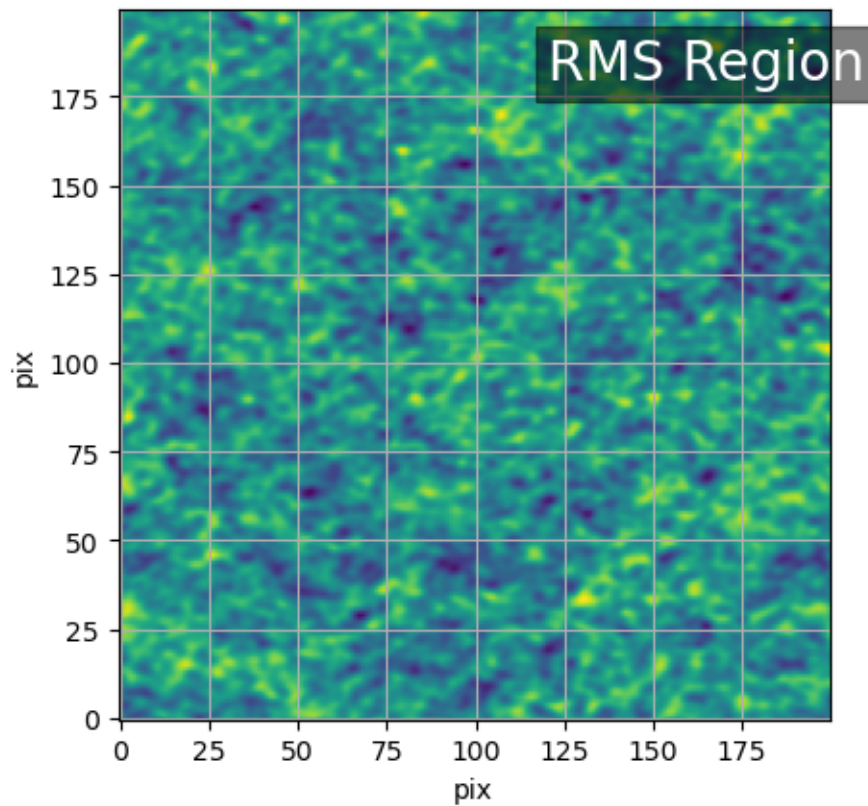
```

```

[24]: plt.imshow(sum_along_spectral[400:600,800:1000],origin='lower')
#plt.axis('off') # Turn off axes
plt.text(120, 180, 'RMS'
↳Region',c='white',fontsize=20,bbox=dict(facecolor='black', alpha=0.5))
plt.xlabel('pix')

```

```
plt.ylabel('pix')
plt.grid()
```



```
[25]: ruido = sum_along_spectral[400:600,800:1000]
```

```
[26]: mean_square = np.mean(ruido**2)
      rms = np.sqrt(mean_square)
```

```
[27]: rms
```

```
[27]: 0.0046153846
```

```
[ ]:
```

```
[ ]:
```

```
[179]: # Assuming 'data' and 'data1' are your image data arrays

      # Replace NaN values with 0
      data = np.nan_to_num(data)
      # data1 = np.nan_to_num(data1)
```

```

# Define a colormap with black for NaN values
cmap_nan_black = plt.cm.get_cmap('coolwarm_r')
cmap_nan_black.set_bad(color='black')

# Assuming 'header' is the header information from your FITS file
#header = fits.getheader('rob20mom0.fits') # Replace with the actual path to
→your FITS file

# Create WCS for the image
wcs = wcs_mom1#WCS(header)

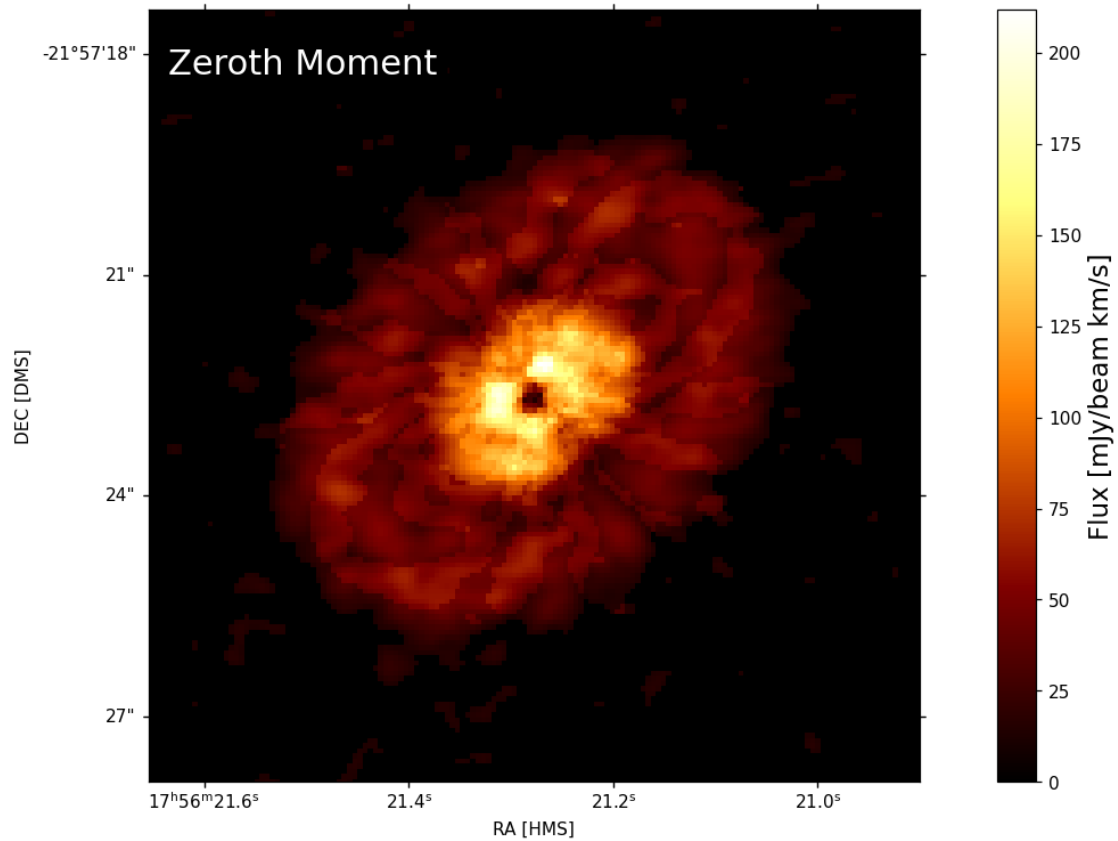
fig = plt.figure(figsize=(20, 8), dpi=110)
gs = gridspec.GridSpec(1, 1, width_ratios=[1])

ax1 = plt.subplot(gs[0], projection=wcs)
im1 = ax1.imshow(data*10000, origin='lower', cmap='afmhot') # Use the modified
→colormap
ax1.set_xlim(550, 700)
ax1.set_ylim(550, 700)
cbar1 = plt.colorbar(im1, ax=ax1, orientation='vertical', fraction=0.046, pad=0.
→04)
cbar1.set_label('Flux [mJy/beam km/s]', fontsize=15)
ax1.text(0.2, 0.95, 'Zeroth Moment', transform=ax1.transAxes, ha='center',
→va='top', fontsize=20, color='White',
        bbox=dict(facecolor='black', edgecolor='none', boxstyle='round'))
#ax1.grid(color='white', linestyle='dotted') # Add grid with WCS coordinates
ax1.coords['ra'].set_axislabel('RA [HMS]')
ax1.coords['dec'].set_axislabel('DEC [DMS]')

plt.tight_layout()

plt.show()

```



```
[172]: # Replace NaN values with 0
data = np.nan_to_num(data)
# data1 = np.nan_to_num(data1)

# Define a colormap with black for NaN values
cmap_nan_black = plt.cm.get_cmap('coolwarm_r')
cmap_nan_black.set_bad(color='black')

# Assuming 'header' is the header information from your FITS file
header = wcs_mom1#fits.getheader('rob20mom0.fits') # Replace with the actual
↳path to your FITS file

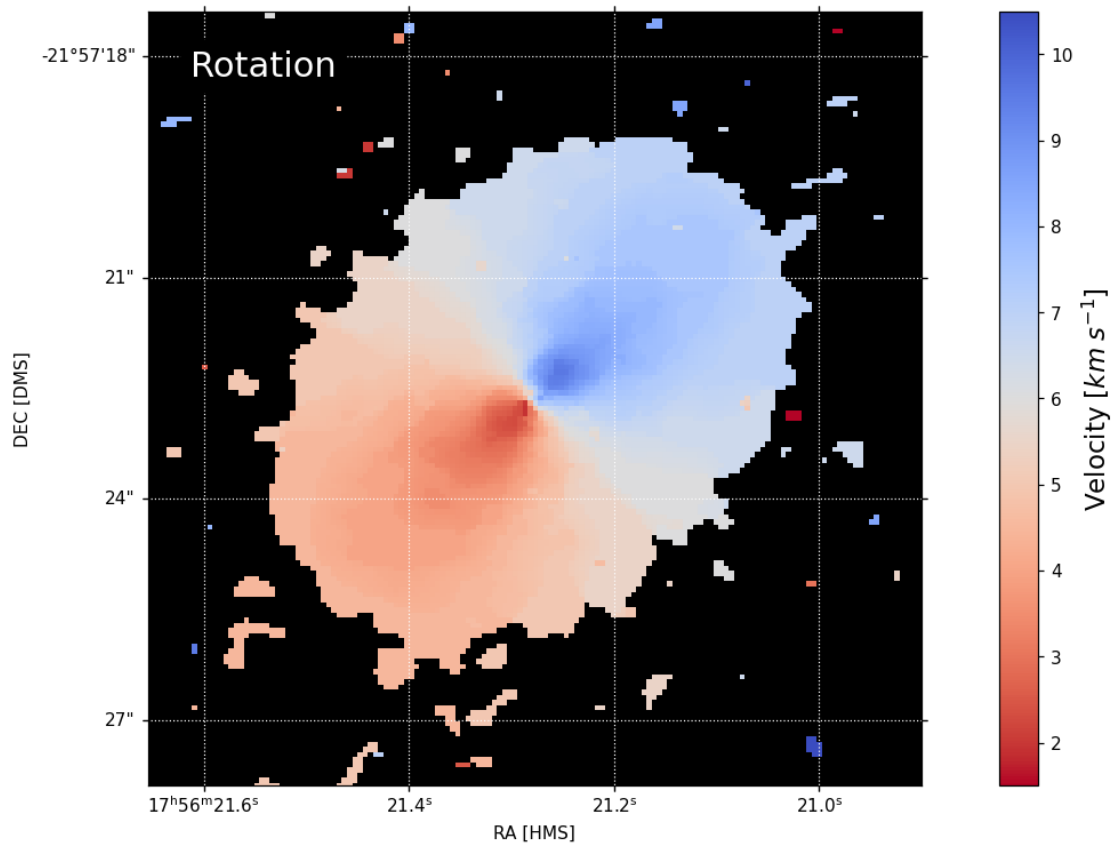
# Create WCS for the image
#wcs = WCS(header)

fig = plt.figure(figsize=(20, 8), dpi=110)
gs = gridspec.GridSpec(1, 1, width_ratios=[1])
```

```

ax0 = plt.subplot(gs[0], projection=wcs)
im0 = ax0.imshow(data1, origin='lower', cmap=cmap_nan_black) # Use the modified
↳ colormap
ax0.set_xlim(550, 700)
ax0.set_ylim(550, 700)
cbar0 = plt.colorbar(im0, ax=ax0, orientation='vertical', fraction=0.046, pad=0.
↳ 04)
cbar0.set_label('Velocity $[mJy/km \ ; \ s^{-1}]$', fontsize=15)
ax0.text(0.15, 0.95, 'Rotation', transform=ax0.transAxes, ha='center', va='top',
↳ fontsize=20, color='White',
        bbox=dict(facecolor='black', edgecolor='none', boxstyle='round'))
ax0.grid(color='white', linestyle='dotted') # Add grid with WCS coordinates
ax0.coords['ra'].set_axislabel('RA [HMS]')
ax0.coords['dec'].set_axislabel('DEC [DMS]')

```



```
[38]: from gofish import imagecube
```

```
[39]: cube = imagecube('rob20mom0.fits', FOV=10.0)
```

WARNING: Provided cube is only 2D. Shifting not available.

```
[63]: x, y, dy = cube.radial_profile(inc=46.7, PA=133.3, mstar=2, dist=101, unit='Jy/
      ↪beam')
```

WARNING: Attached data is not 3D, so shifting cannot be applied.
 Reverting to standard azimuthal averaging; will ignore `unit` argument.

```
[64]: def arcsec_array_to_au(arcsec_array, distance_pc):

      au_per_parsec = 206265.0

      # Convert arcseconds to radians
      angles_rad = np.radians(arcsec_array / 3600.0)

      # Calculate distances in AU
      distances_au = distance_pc * au_per_parsec * np.tan(angles_rad)

      return distances_au
```

```
[65]: x_au = arcsec_array_to_au(x,101)
```

```
[182]: # Plot
fig, ax = plt.subplots(figsize=(10,7),dpi=110)
ax.errorbar(x_au, y*10**4, dy*10**4, fmt=' ', capsize=1.25, capthick=1.25,
      ↪color='k', lw=1.0)
ax.step(x_au, y*10**4, where='mid', color='k', lw=1.0)
ax.set_xlim(x_au.min(), x_au.max())
ax.set_xlabel('Radius [AU]',fontsize=15)
ax.set_ylabel('Peak Intensity [mJy/beam km/s]',fontsize=15)

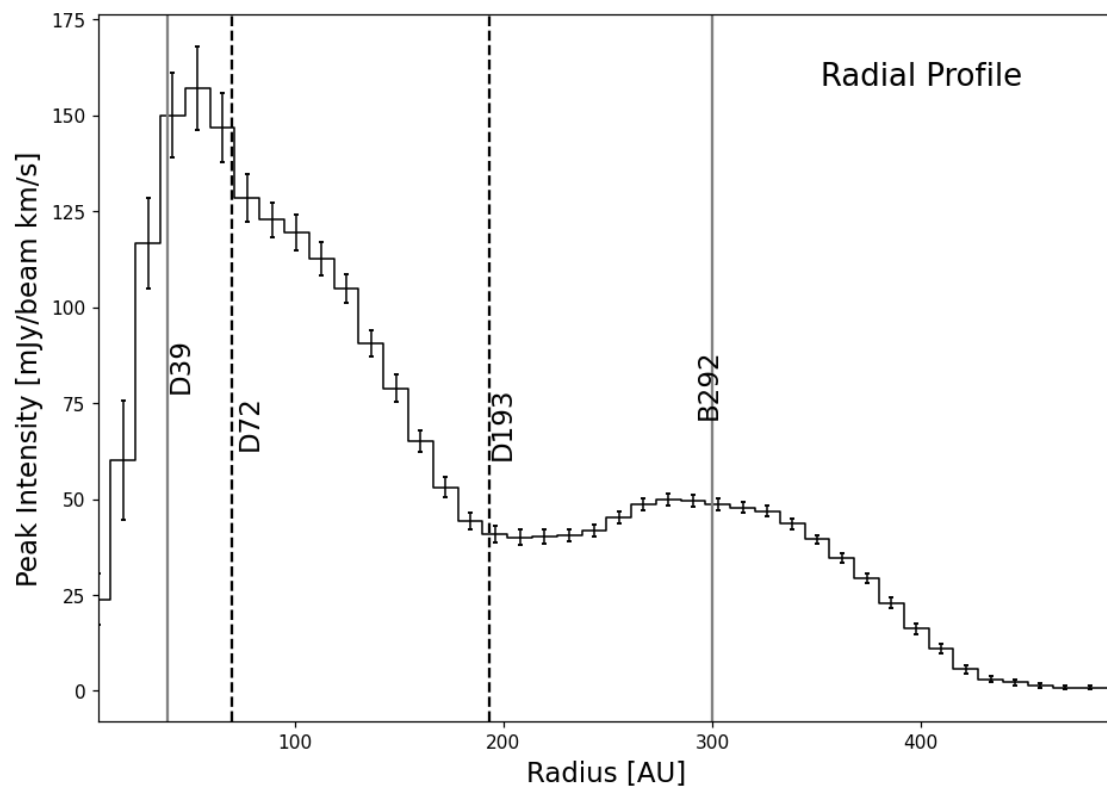
ax.axvline(39,linestyle='-',c='grey')
ax.axvline(193,linestyle='--',c='black')
ax.axvline(300,linestyle='-',c='grey')
ax.axvline(70,linestyle='--',c='black')

ax.text(193, 70, 'D193', rotation=90, verticalalignment='center',fontsize=15)
ax.text(39, 85, 'D39', rotation=90, verticalalignment='center',fontsize=15)
ax.text(292, 80, 'B292', rotation=90, verticalalignment='center',fontsize=15)
ax.text(72, 70, 'D72', rotation=90, verticalalignment='center',fontsize=15)

# Add text inside the plot
text_to_add = 'Radial Profile'
ax.text(400, 160, text_to_add, ha='center', va='center', color='black',
      ↪fontsize=17)
```



```
plt.grid(False)
plt.show()
```



[]: